

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 06-Mai-2010

Data da Revisão 12-Fev-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>2-Hydroxyisobutyric acid</b>                                                    |
| Cat No. :               | <b>L04835</b>                                                                      |
| Sinónimos               | alpha-Hydroxyisobutyric acid; 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid; 2-Methylactic acid |
| N.º CAS                 | 594-61-6                                                                           |
| Fórmula molecular       | C4 H8 O3                                                                           |
| Número de registo REACH | -                                                                                  |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 2 (H315)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 3 (H335)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P280 - Usar proteção ocular/proteção facial  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                          | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008            |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 594-61-6 | EEC No. 209-848-8 | >95            | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                      |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte um médico. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida.  |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Provoca queimaduras oculares. Provoca lesões oculares graves.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### **Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### **Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)  
Não existe informação disponível

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)  
Não existe informação disponível.

8.2. Controlo da exposição

**Medidas Técnicas**  
Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

**Equipamento de proteção individual**  
**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)  
**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                                              | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha butílica<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar  
É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.  
Consulte o fabricante / fornecedor informações  
Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química  
destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização  
Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,  
Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Sólido                           |                                           |
| Aspeto                                   | Esbranquiçado                    |                                           |
| Odor                                     | Inodoro                          |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 77 - 81 °C / 170.6 - 177.8 °F    |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 84 °C / 183.2 °F                 | @ 1.5 mmHg                                |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | 1                                | 100 g/L aq.sol                            |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                     | 1900 g/l (22°C)                  |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Componente                               | log Pow                          |                                           |
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-      | -0.3                             |                                           |
| Pressão de vapor                         | 0.00875 mmHg @ 25 °C             |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                           |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | C4 H8 O3               |
| Massa Molecular    | 104.11                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Evitar a formação de poeira.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

**Informações sobre o Produto** Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

**a) toxicidade aguda;**

Oral

Sem dados disponíveis

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

**b) corrosão/irritação cutânea;**

Categoria 2

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;**

Categoria 1

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;**

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;**

Sem dados disponíveis

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Categoria 3

**Resultados / Órgãos alvo**

Sistema respiratório.

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Sem dados disponíveis

**Órgãos-alvo**

Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;**

Não aplicável

Sólido

**Outros Efeitos Adversos**

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados**

Não existe informação disponível.

### 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### Persistência

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente                          | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | -0.3    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

#### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Soluções com baixo pH devem ser neutralizadas antes da sua descarga.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

#### IMDG/IMO

Não regulamentado



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

## 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

## 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

## 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                          | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 594-61-6 | 209-848-8 | -      | -   | X    | X    | KE-20681 | X    | X    |

| Componente                          | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 594-61-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

|                                     |          |   |   |                            |
|-------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|                                     |          |   |   | elevada preocupação (SVHC) |
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 594-61-6 | - | - | -                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                          | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 594-61-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Hydroxyisobutyric acid

Data da Revisão 12-Fev-2024

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)  
**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos  
**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória  
**LC50** - Concentração de letalidade 50%  
**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo  
**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro  
Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)  
**DL50/LD50** - Dose letal 50%  
**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%  
**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água  
**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda  
**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**  
**Data de preparação**  
**Data da Revisão**  
**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  
06-Mai-2010  
12-Fev-2024  
Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**